Chapitre 3 : Intégrales à paramètre (EXTRA)

Kamel ATTAR

Les AAV abordés dans cette section :

- Décider de la bonne définition d'une intégrale généralisée ou à paramètre.
- Identifier les propriétés dont peut jouir une intégrale à paramètres spécifiques dans les cas les plus usuels (Transformée de Fourier ou de Laplace).
- Simplifier des expressions impliquant des limites de suites d'intégrales ou des intégrales à paramètres.
- Valider un raisonnement impliquant des questions de convergence de suites d'intégrales ou d'intégrales à paramètres.

1 Support additionnel de TD

1.1 Calcul de l'intégrale de Gauss

Question 1-1 On définit l'intégrale de Gauss par $I = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$, et les fonctions f et g sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-(t^2+1)x^2}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$$

a) Montrer que g est C^1 sur $\mathbb{R}$.

b) Soit $h = g + f^2$ définie sur $\mathbb{R}$. À l'aide d'un changement de variable, montrer que $h'(x) = 0$.

c) Calculer $h(0)$.

d) Démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$.

e) En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} f^2(x)$, puis la valeur de I.

1.2 Intégrale de Frullani

Question 1-2 Soit la fonction F définie, pour tout $x > 0$, par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} - e^{-t}}{t} \, \mathrm{d}t.$$

a) Justifier que, pour tout $x > 0$, l'intégrale définissant $F(x)$ est convergente.
Indication : on étudiera séparément le comportement de l'intégrande au voisinage de 0 *et de* $+\infty$.

b) Pour $x > 0$, poser

$$f(x,t) = \frac{e^{-xt} - e^{-t}}{t}.$$

Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$.

c) Vérifier que les hypothèses du théorème de dérivation sous le signe intégral sont satisfaites sur tout intervalle $[a,b] \subset]0,+\infty[$.

d) En déduire que F est dérivable sur $]0,+\infty[$ et que

$$F'(x) = -\int_0^{+\infty} e^{-xt} \, \mathrm{d}t.$$

e) Calculer $F'(x)$ puis déterminer $F(x)$ en utilisant

$$F(1) = 0.$$

f) En déduire, pour tous $a, b > 0$, la valeur de l'intégrale

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} \, \mathrm{d}t}.$$